Очереди - PCQ

- 1 Применение
- 2 Примеры классификации
- 3 Примеры работы с параметром PCQ-rate
- 4 Новая реализация PCQ (v5.0RC5)
- 5 Также смотрите

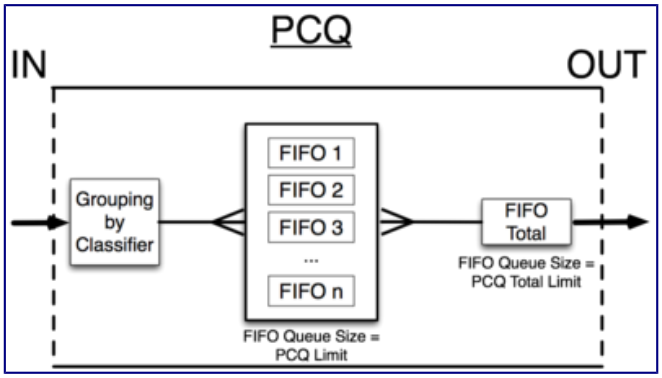
Применение

PCQ была разработана для оптимизации массивных QoS-систем, в которых большинство очередей являются однотипными для разных подпотоков. Например, подпоток может быть входящим или исходящим для одного отдельного клиента (IP) или соединения с сервером.

Алгоритм работы PCQ очень прост: сперва он использует выбранные *классификаторы*, чтобы отличить один подпоток от другого, затем применяет персональные значения размера FIFO-очереди и ограничения для каждого подпотока, после чего группирует все подпотоки вместе и применяет общие значения размера FIFO-очереди и ограничения.

Параметры PCQ:

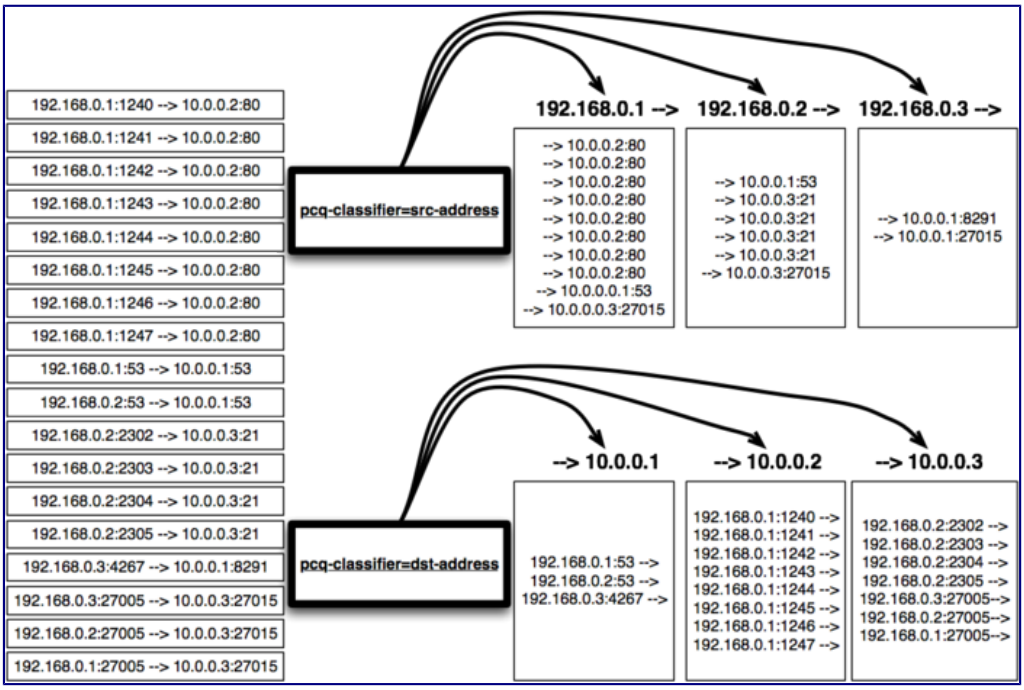
- **pcq-classifier** (dst-address | dst-port | src-address | src-port; default: ""): выбор идентификаторов подпотока
- **pcq-rate** (число): максимально доступная скорость передачи данных каждого подпотока
- **pcq-limit** (число): размер очереди для одного подпотока (в килобайтах)
- **pcq-total-limit** (число): размер очереди для общей FIFO-очереди (в килобайтах)

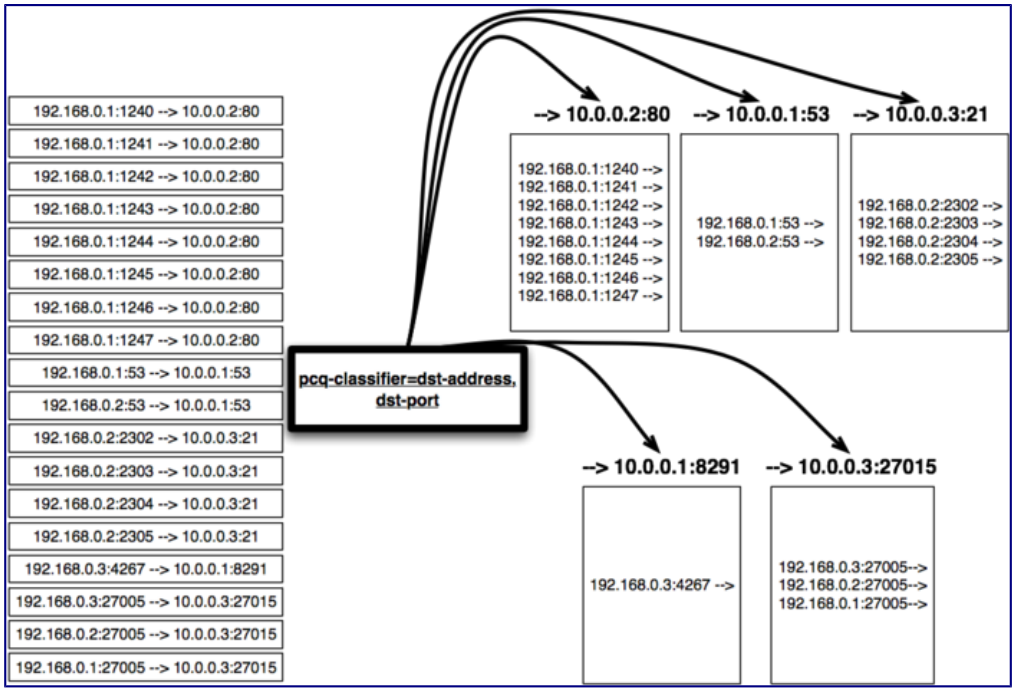


Таким образом, вместо задания 100 отдельных очередей с ограничением в 1000 kbps для входящего трафика, мы можем задать всего одну PCQ-очередь, имеющую 100 подпотоков.

Примеры классификации

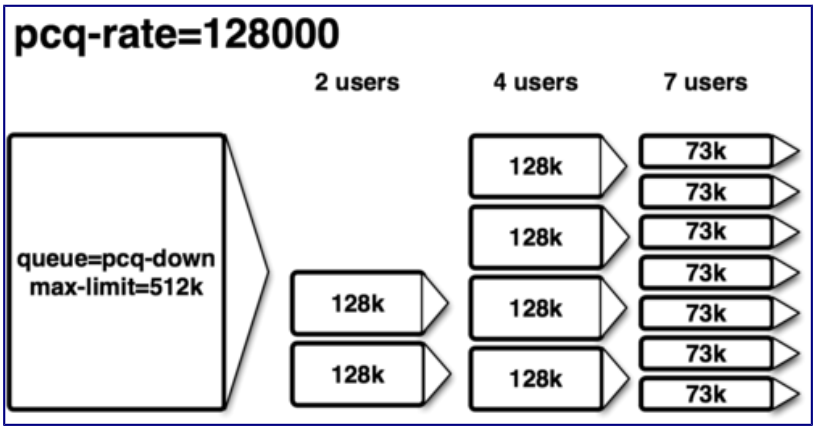
Для того чтобы лучше разобраться в классификации, возьмём список из 18 потоков пакетов, направляющихся с определённого адреса и порта на определённый адрес и порт. Затем выберем какой-нибудь классификатор и разделим все 18 пакетных потоков на PCQ-подпотоки.

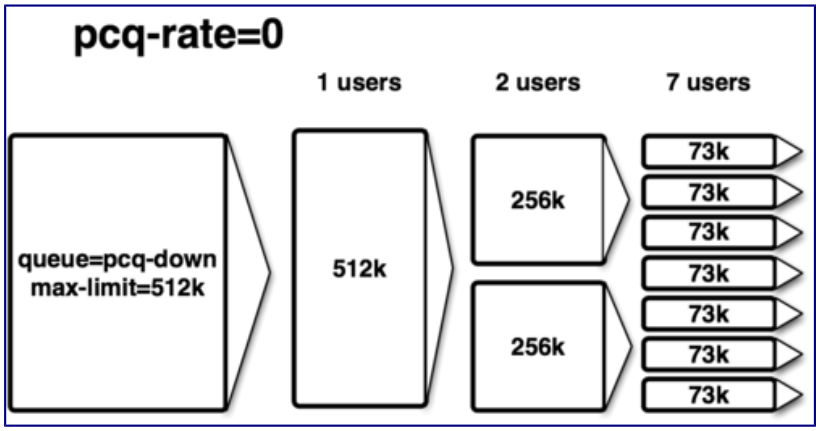




Примеры работы с параметром PCQ-rate

На данных примерах можно наблюдать, что происходит в случаях, когда параметр PCQ-rate задан, а когда нет. Необходимо отметить, что в случае, если оба ограничения (pcq-rate и max-limit) не заданы, очередь может работать неточно. Поэтому настоятельно рекомендуется задать хотя бы одну из этих опций.





Новая реализация PCQ (v5.0RC5)

В RouterOS версии 5.0RC4 реализация PCQ была переписана в целях оптимизации данного типа очередей под более высокие скорости передачи данных как в Mbps, так и в pps. Данная реализация должным образом использует все функции нового Linux-ядра, что делает работу PCQ быстрее и менее требовательной к ресурсам.

Теперь, как только инициируется новый поток, ¼-я часть трафика данного подпотока от его значения pcq-rate получит наивысший приоритет. Если pcq-rate=0, к подпотоку не будет применена данная функция (т.к. ¼ от "0" – это "0").

Об этом необходимо знать по одной важной причине:

Давайте предположим, что pcq-rate подпотока составляет 10 Mbps, таким образом, в момент, когда новый подпоток запросит трафик, первые 2500 kbps трафика он получит без ограничения. Это может привести к завышению показателей по сравнению с ожидаемыми результатами в таких программах, как Speedtest.net. Чтобы этого избежать, убедитесь в том,

что Speedtest.net не является первой запускаемой вами на ПК программой, использующей полосу пропускания.

Также, начиная с RouterOS v.50RC5, у PCQ появились новые возможности:

Взрывной (Burst) режим для подпотоков. PCQ получит реализацию взрывного режима идентичную оной в простых очередях (Simple Queues) и дереве очередей (Queue Tree).

Параметры PCQ:

- **pcq-burst-rate** (число): максимальная исходящая/входящая скорость передачи данных, которая может быть достигнута пока разрешён взрывной режим для подпотока
- **pcq-burst-threshold** (число): значение при котором включается/отключается взрывной режим
- **pcq-burst-time** (время): период времени в секундах, для которого рассчитывается среднее значение скорости передачи данных (это не время фактической продолжительности работы взрывного режима)

Для получения более детальной информации по взрывному режиму обратитесь к:

- Взрывной режим прохождения трафика (Burst)

PCQ также позволяет в качестве идентификаторов подпотоков использовать размерность IPv4- и IPv6-сетей. Прежде возможно было использовать только IP-адрес. Сделано это в основном для IPv6, поскольку клиенты, с точки зрения провайдера, будут представлены сетью с маской /64, но устройства в клиентской сети будут с маской /128. PCQ может быть использована в обоих этих сценариях и не только.

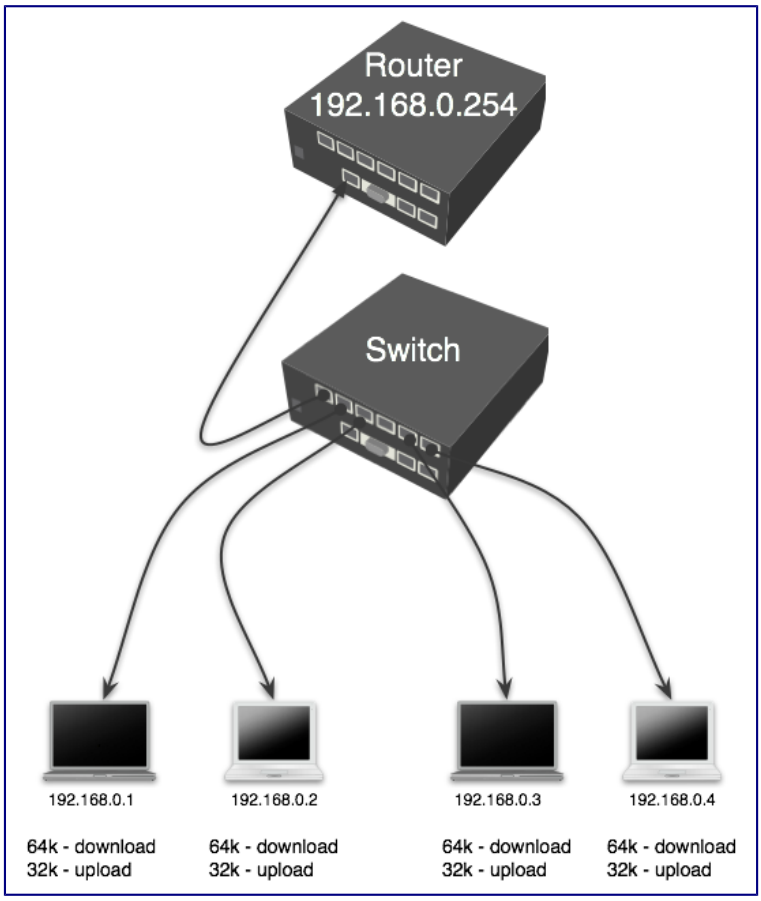
Параметры PCQ:

- **pcq-dst-address-mask** (число): размер IPv4-сети, который будет задействован в качестве идентификатора *dst-address* подпотока
- **pcq-src-address-mask** (число): размер IPv4-сети, который будет задействован в качестве идентификатора *src-address* подпотока
- **pcq-dst-address6-mask** (число): размер IPv6-сети, который будет задействован в качестве идентификатора *dst-address* подпотока
- **pcq-src-address6-mask** (число): размер IPv6-сети, который будет задействован в качестве идентификатора *src-address* подпотока

Per Connection Queue (PCQ) is a queuing discipline that can be used to dynamically equalize or shape traffic for multiple users, using little administration. It is possible to divide PCQ scenarios into three major groups: equal bandwidth for a number of users, certain bandwidth equal distribution between users, unknown bandwidth equal distribution between users.

Equal Bandwidth for a Number of Users

Use PCQ type queue when you need to equalize the bandwidth [and set max limit] for a number of users. We will set the 64kbps download and 32kbps upload limits.



There are two ways how to make this: using mangle and queue trees, or, using simple queues.

1. Mark all packets with packet-marks upload/download: (lets constider that ether1-WAN is public interface to the Internet and ether2-LAN is local interface where clients are connected

```
   /ip firewall mangle add chain=prerouting action=mark-packet \
in-interface=ether2-LAN new-packet-mark=client_upload
   /ip firewall mangle add chain=prerouting action=mark-packet \
in-interface=ether1-WAN new-packet-mark=client_download
```

2. Setup two PCQ queue types - one for download and one for upload. *dst-address* is classifier for user's download traffic, *src-address* for upload traffic:

```
   /queue type add name="PCQ_download" kind=pcq pcq-rate=64000 pcq-
classifier=dst-address
   /queue type add name="PCQ_upload" kind=pcq pcq-rate=32000 pcq-
classifier=src-address
```

3. Finally, two queue rules are required, one for download and one for upload:

```
      /queue tree add parent=global-in queue=PCQ_download packet-
mark=client_download
      /queue tree add parent=global-out queue=PCQ_upload packet-
mark=client_upload
```

If you don't like using mangle and queue trees, you can skip step 1, do step 2, and step 3 would be to create one simple queue as shown here:

```
      /queue simple add target-addresses=192.168.0.0/24
queue=PCQ_upload/PCQ_download
```